

Deel 0 • Fundament

Vershil — waar alles mee begint

Inhoudsopgave

Waar wetenschap eigenlijk over gaat	1
Ik ervaar verschil, dus ik ben	2
Een variabele is niks; een waarde is iets	2
Meetniveaus: wat mag je met een verschil?	3
Discreet of continu?	4
Het rekenmachientje	4
Waar dit heen gaat	5

Waar wetenschap eigenlijk over gaat

Stel: er wordt een mens gemaakt — noem hem Adam. De eerste ochtend wordt hij wakker en ziet de zon opkomen. Toeval. De tweede ochtend weer. En op de derde ochtend doet Adam iets wonderlijks: hij *verwacht* de zon. Hij heeft geen formule, geen telescoop — hij heeft een **regelmaat** gezien, een ritme, een patroon. En op basis daarvan voorspelt hij.

Dat is wetenschap. Niet het doen van onderzoek (dat is het middel), maar **voorspellen en verklaren**. Eerst zien we iets, dan voorspellen we, en als het lukt proberen we te verklaren waaróm. En wat voorspellen en verklaren we? **Gedrag** — van mensen, van kinderen, maar net zo goed van cellen, neuronen, landen of vliegtuigen. Eén pot nat: een natuurkundige en een pedagoog doen hetzelfde, ze bestuderen het gedrag van een dingetje.

Ik ervaar verschil, dus ik ben

Descartes zei: *ik denk, dus ik ben*. Mooi, maar er zit iets onder dat nog fundamenteler is.

Denk aan een pasgeboren baby, of iemand die blind was en plots kan zien. Wat ervaren zij als allereerste? Niet “licht”, niet “rood” — die woorden kennen ze nog niet. Ze ervaren: **hé, anders. Verschil**. Daar begint alles.

De baby is al een kleine wetenschapper

Een baby hoort een hoge stem (moeder) en een lage bromstem (vader). Hij voelt een zachte knuffel en een prikkende baard. En dan gebeurt het: hij koppelt de ene dimensie (toonhoogte) aan de andere (knuffelhardheid) — hoge stem hoort bij zacht. Dat is precies wat wetenschappers doen: waarden op de ene dimensie verbinden met waarden op de andere. Het enige verschil is dat de wetenschapper het netjes opschrijft, met bewijs erbij.

Zonder verschil geen wereld om te bestuderen. Alles wat we straks doen — beschrijven, samenhang zoeken, voorspellen, toetsen — gaat over het vangen van **verschil**. Onthoud dat woord; het is de rode draad van dit hele werkboek.

Effect = verschil

Als iemand zegt “geslacht heeft *effect* op lengte”, dan staat daar alleen: er is een systematisch verschil in lengte tussen mannen en vrouwen. Méér niet — niet wie langer is, alleen *dát* er verschil is. En “effect” heeft een hele familie synoniemen die hetzelfde betekenen: **correlatie, samenhang, verband, associatie, relatie, covariatie**. Laat je niet gek maken: het gaat steeds over verschil dat samenhangt met verschil.

Een variabele is niks; een waarde is iets

Hier struikelt bijna iedereen, dus we maken het meteen scherp.

“Geslacht” — wat is dat eigenlijk? Niks. Het is een lege naam. “Lengte”? Ook niks. Maar *1,80 meter* — *dát* is iets. Dat is een gebeurtenis, een waarneming, een punt op een lijn. Een **variabele** (een Hollands woord ervoor is *grootheid*: iets dat varieert) vertelt alleen wélk soort gebeurtenissen kunnen optreden. De **waarden** zijn waar het gebeurt.

Object altijd erbij

Zeg nooit kaal “geslacht doet iets” of “er is een effect”. Kom meteen met de waarden en het object: *mannen verschillen van vrouwen in lengte*. Denk in verschil, en denk dat verschil meteen concreet. Een variabele doet niks; categorieën en waarden wél. Laat je niet vangen door de lege naam.

Een grootheid meet je trouwens met een **eenheid**: lengte in centimeters, gewicht in kilo's. Geen eenheid, geen meting.

Meetniveaus: wat mag je met een verschil?

Niet elk verschil is van dezelfde soort. Soms weet je alleen *dát* twee dingen verschillen, soms ook *hoeveel*. Dat is het **meetniveau**. We bouwen het op: elk niveau voegt precies één kwaliteit toe.

- **Nominaal** — alleen verschil, een label. (*Le Nom*, Frans voor “de naam”.) Man/vrouw, nationaliteit. We hadden net zo goed “flip” en “flap” kunnen afspreken; de naam zegt verder niks.
- **Ordinaal** — verschil + **rangorde**. MAVO/HAVO/VWO: je weet de volgorde, maar niet de afstand — en al helemaal niet of MAVO $\square$ HAVO even groot is als HAVO $\square$ VWO.
- **Interval** — + **afstand**. (*Inter* = tussen, *val* van waarden.) Temperatuur in °C: het verschil tussen 10 en 20 graden is even groot als tussen 0 en 10. Maar pas op: 20°C is **niet** twee keer zo warm als 10°C, want de nul is willekeurig gekozen (het vriespunt van water).
- **Ratio** — + **een betekenisvolle nul** (nul = écht niks). Nu mág je verhoudingen nemen: ik ben 1,80 en jij 1,40, dus $1,80/1,40 = 1,29$ — ik ben 1,29 keer zo lang als jij. Bij lengte kan dat; bij temperatuur in °C niet.
- **Absoluut** — + **een betekenisvolle één** (1 = alles, perfect). Loopt netjes van 0 tot 1, geen eenheid meer nodig. Voorbeelden: een **kans** (kans 1 = absolute zekerheid) en een **correlatie** (1 = perfect verband). Het mooiste niveau — de getallen spreken voor zich.

Het gaat om hoe je het gebruikt, niet om wat iets ‘is’

Eén en hetzelfde getal kun je nominaal, ordinaal, interval of ratio opvatten — het hangt af van wat je ermee wilt en kunt beargumenteren. Neem een tentamencijfer: ratio valt

eigenlijk af (een 0 betekent niet “niks waard”), dus het is hooguit interval, en zelfs dat valt te betwisten (is het verschil tussen een 8 en een 9 evenveel “kennis” als tussen een 9 en een 10?). In de praktijk rekenen we ermee als interval — maar wéét dat je dat dan hebt *aangenomen*.

Waarom is dit belangrijk? Omdat het **meetniveau bepaalt welke analyse je mag doen**. Twee variabelen op intervalniveau $\square$ correlatie. Twee op nominaal niveau $\square$ een kruistabel met chi-kwadraat. Een tweedeling $\times$ interval $\square$ een *t*-toets. Herken je de meetniveaus niet, dan weet je ook niet welk gereedschap je moet pakken. Meetniveaus kunnen dromen, dus.

Discreet of continu?

Nog één onderscheid dat steeds terugkomt.

- **Discreet** = een beperkt aantal waarden; je moet *springen* om bij de volgende te komen. (Net als: “als je vreemdgaat, moet je daar discreet over zijn” — beperkt.) Een dobbelsteen (1 t/m 6), het aantal kinderen in een gezin.
- **Continu** = het loopt door; tussen 1,70 en 1,72 meter zitten *oneindig veel* mogelijke waarden, en dat is meer dan heel veel. Lengte gedraagt zich continu, ook al ronden we bij het meten af op centimeters.

En ook hier: het gaat er vooral om wat de onderzoeker zegt, of wat in de vraag staat — wat moet jij aannemen dat het is.

Het rekenmachientje

Schaf één dingetje aan: een *math-display* rekenmachine

Heel veel onnodige fouten bij rekenwerk komen door **haakjes-frustratie** op een gewone wetenschappelijke rekenmachine. Sla die over; haal een rekenmachine waar je een formule kunt **typen zoals je 'm opschrijft** — een wortel is dan een hoedje dat zich vanzelf uitstrekt, en een breuk is gewoon een streep met iets erboven en iets eronder. Op zo'n machine wordt

$$z = \frac{x - \mu_x}{\sigma_x} = \frac{130 - 100}{15} = 2$$

één getypte uitdrukking — **verschil boven de streep, σ eronder, geen haakjes nodig.**
Geen $(130 - 100) \div 15$ -getypreutel meer.

In dit werkboek schrijven we alle uitwerkingen óók zo: als 2D-breuk, met de teller boven de streep en de noemer eronder. Train daar je oog op — dan ben je sneller mét je rekenmachine én leesbaar zónder.

Concrete typen die werken: Casio fx-CG (Classwiz / Natural-V.P.A.M.), Texas TI-Nspire, of een goede gratis app (bijvoorbeeld de Casio Calculator Plus-modus, of een rekenmachine-app met “math view”). De gewone Casio fx-82 kan het **niet** — die laat je breuken stuk-typen.

Waar dit heen gaat

Met dit fundament onder de voeten kunnen we beginnen. In **Deel 1** vangen we verschil eerst in maat en getal — een gemiddelde, een spreiding. En daarna gaat het maar door: verdelingen, standaardiseren, samenhang, en helemaal aan het eind de vraag of een verschil “echt” is of gewoon toeval. Maar wát we ook optuigen — een **correlatie**, een **t-toets**, een **chi-kwadraat** — er staat steeds maar één ding onder. Verschil. Onthou dat ene woord, dan ben je het hele werkboek de weg niet kwijt.

Werkboek OZP 1 · Deel 0, versie 0.1 (handrekenen & theorie).